

BL Advisor: theo dõi danh mục và tối ưu hóa phân bổ tài sản

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Nguyễn Văn Trung (K23DTCN418, D23TXCN07K)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Đơn vị thực tập: ITM Semiconductor Vietnam

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Nguyễn Bá Luận Giảng viên phối hợp: ThS. Vũ Hoài Thư

29/09/2026



Nội dung trình bày

	Phần	Nội dung	Slide
1	Khái niệm và phương pháp	Năm khái niệm, sáu phương pháp	3 đến 4
2	Đơn vị và kế hoạch	Nơi thực tập, 13 tuần	5 đến 6
3	Vấn đề và đóng góp	Vì sao cần công cụ này	7 đến 9
4	Demo sản phẩm	Tám màn hình	10 đến 16
5	Toán và mô hình	Cách máy tính chọn tỷ trọng	17 đến 28
6	Cài đặt	Hệ thống, kiểm tra ngược, giao diện	29 đến 31
7	Kết quả và kết luận	Số liệu, hạn chế, công trình	32 đến 37

Năm khái niệm cần biết trước khi vào phần toán

Khái niệm	Nghĩa đơn giản	Ví dụ
Lợi suất	Phần trăm lãi hoặc lỗ trong một khoảng thời gian	Đầu tư 100 triệu, được 108 triệu: lợi suất 8%
Rủi ro (biến động)	Mức giá lên xuống thất thường quanh mức trung bình; càng lớn càng rủi ro	Cổ phiếu lên xuống 5% mỗi ngày rủi ro hơn quỹ trái phiếu
Tương quan	Hai tài sản có cùng lên, cùng xuống không (từ -1 đến 1)	Hai cổ phiếu ngân hàng thường cùng chiều
Tỷ trọng	Phần trăm vốn đặt vào mỗi tài sản; tổng bằng 100%	40 triệu trong 100 triệu: tỷ trọng 40%
Đa dạng hóa	Chia vốn nhiều nơi để rủi ro chung nhỏ hơn	Cổ phiếu cộng trái phiếu ít cùng giảm

Sáu phương pháp phân bổ và hai danh mục chuẩn

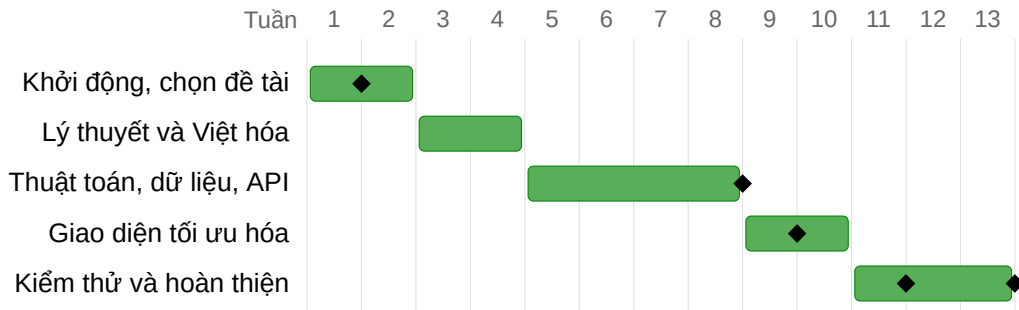
Phương pháp	Ý tưởng
Markowitz, phương sai tối thiểu [1]	Chọn tỷ trọng để rủi ro (biến động) nhỏ nhất
Markowitz, trung bình-phương sai	Cân lợi suất và rủi ro theo mức ngại rủi ro
Markowitz, Sharpe tối đa	Lợi suất vượt lãi phi rủi ro, trên mỗi đơn vị rủi ro, lớn nhất
CVaR tối thiểu	Giảm lỗ trung bình của 5% ngày tệ nhất (CVaR: giá trị chịu rủi ro có điều kiện)
Cân bằng rủi ro	Mỗi tài sản gây ra phần rủi ro bằng nhau
Black-Litterman	Trộn lợi suất cân bằng của thị trường với quan điểm nhà đầu tư
Hai danh mục chuẩn	Chia đều ($1/N$) và nghịch đảo biến động (tài sản ít dao động nhận nhiều vốn hơn)

Kiểm tra ngược (backtest): chạy lại phương pháp trên quá khứ để xem nó có hiệu quả không.

Đơn vị thực tập: ITM Semiconductor Vietnam (ITMV)

Nội dung	Thông tin
Loại hình	Công ty TNHH một thành viên, 100% vốn Hàn Quốc, thuộc tập đoàn ITM
Địa điểm	Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh; ba nhà máy V1, V2, V3
Sản phẩm	Vi mạch bảo vệ một chip (POC), mô-đun bảo vệ pin (PMP), bộ pin, ăng-ten NFC (giao tiếp trường gần)
Quy mô	Khoảng 3.500 lao động (năm 2024)
Thời gian	13 tuần, 01/07/2026 đến 27/09/2026
Vị trí sinh viên	Dự án học tập độc lập, báo cáo tiến độ hằng tuần cho cán bộ hướng dẫn

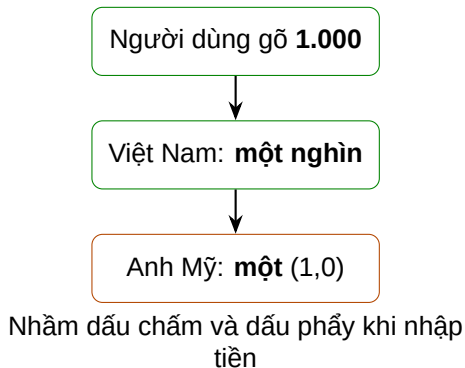
Kế hoạch thực tập: 13 tuần, năm giai đoạn



Mốc (hình thoi): tuần 1 chốt đề tài; tuần 8 điểm cuối tối ưu hóa (API: giao diện để các phần mềm gọi nhau); tuần 9 trang tối ưu hóa; tuần 11 kiểm thử độc lập vòng 1; tuần 13 đóng gói và báo cáo.

Vấn đề: nhà đầu tư cá nhân Việt Nam thiếu công cụ phù hợp

Cách đang dùng	Hạn chế
Bảng tính	Dễ sai công thức; không tự cập nhật giá; không đo rủi ro
Phần mềm nước ngoài	Không có tiếng Việt; mặc định USD; số theo quy ước Anh Mỹ
Mã nguồn mở có sẵn	Chỉ theo dõi và trình bày; ít khi gợi ý phân bổ



Ba câu hỏi nghiên cứu và ba giả thuyết kiểm chứng

Câu	Câu hỏi nghiên cứu
CH1	Mở rộng nền tảng mã nguồn mở thành bản tiếng Việt, tiền VND, không viết lại?
CH2	Sáu phương pháp phân bố trong một máy chủ TypeScript, tối đa 20 tài sản, dưới 5 giây?
CH3	Kiểm chứng thuật toán bằng kiểm thử theo tính chất toán học?

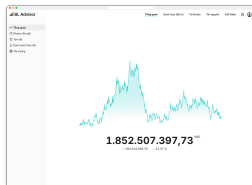
Giả thuyết	Nội dung
H1	Tối ưu hóa kèm kiểm tra ngược chạy dưới 5 giây trên dữ liệu demo
H2	Tỷ trọng không âm, cộng bằng 1, không vượt trần (trừ cân bằng rủi ro)
H3	Quan điểm tăng giá, tin cậy cao, làm tăng tỷ trọng tài sản đó

Đóng góp của sinh viên trên nền Ghostfolio

Đóng góp	Kết quả
Việt hóa, định dạng số vi-VN Mô-đun tối ưu hóa bằng TypeScript thuần	Ô nhập tự thêm dấu chấm ngăn cách khi gõ Sáu phương pháp, đường biên hiệu quả
Black-Litterman có quan điểm Kiểm tra ngược walk-forward Bộ dữ liệu demo tái lập được Kiểm thử	Tuyệt đối và tương đối, tin cậy 5% đến 95% Chỉ dùng dữ liệu trước mỗi kỳ cân bằng lại 16 tài khoản, 4.519 giao dịch, 22 tài sản, 4 chỉ số Ít nhất 44 bài do sinh viên viết (37 tối ưu hóa, 7 nhập số)

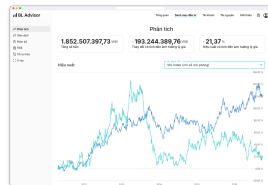
Phần còn lại (theo dõi danh mục, FIRE, X-ray) là của Ghostfolio, giấy phép AGPL-3.0 [2].

Demo sản phẩm: tám màn hình của BL Advisor

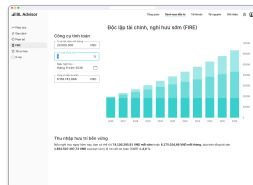


1. Tổng quan

2. Giao dịch



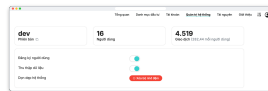
3. Phân tích



4. FIRE

5. X-ray

6. Thị trường



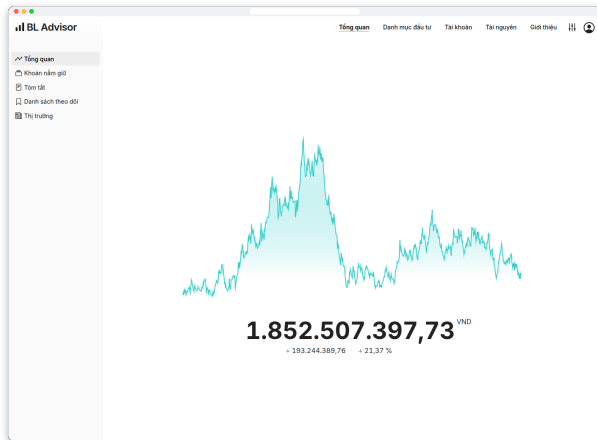
7. Quản trị



8. Điện thoại

Tiếng Việt, tiền VND, số theo quy ước Việt Nam

Sản phẩm 1: một trang cho toàn bộ danh mục, tính bằng VND



- Con số lớn: tài sản ròng, bằng VND
- Đường: diễn biến tài sản theo thời gian
- Menu trái: Tổng quan, Khoản nắm giữ, Thị trường

Sản phẩm 2: nhập số theo cách người Việt viết

Số lượng

1.234.567

Đơn giá

85.000,5

Gõ **1234567**, ô tự thêm dấu chấm

The screenshot shows a web application interface for a financial advisor. A modal window titled 'Thêm giao dịch' (Add Transaction) is open, displaying the following fields:

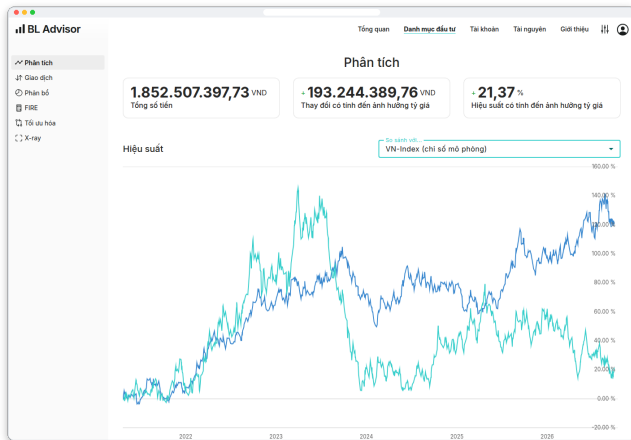
- Loại*** (Type): Dropdown menu with 'Mua' (Buy) selected.
- Tài khoản*** (Account): Dropdown menu.
- ☐ Cập nhật số dư tiền mặt (Update cash balance).
- Tên, mã hoặc ISIN*** (Name, code or ISIN): Text input field.
- Ngày*** (Date): Date picker showing 29/08/2026.
- Số lượng*** (Quantity): Text input field containing 1.234.567.
- Đơn giá*** (Unit price): Text input field containing 85.000,5.
- Phi*** (Fee): Text input field containing 0.
- Ghi chú** (Note): Text area.

Below the modal, a table lists transactions:

Asset	Operation	Date	Price	Quantity	Value	Unit	Account
Microsoft (tờ lưu mẫu)	Mua	20/08/2026	0,31	285,23	0,21	82,22 USD	Chứng khoán
Apple (tờ lưu mẫu)	Bán	10/08/2026	2,05	236,58	1,70	484,98 USD	Chứng khoán
NVIDIA (tờ lưu mẫu)	Mua	18/08/2026	1,93	43,88	0,21	84,99 USD	Chứng khoán

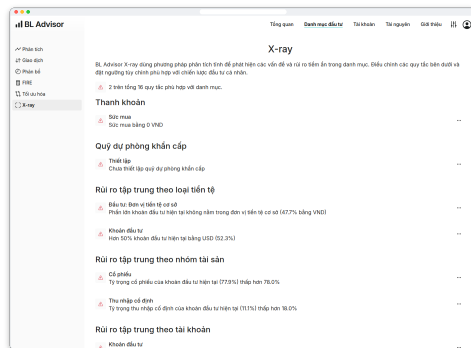
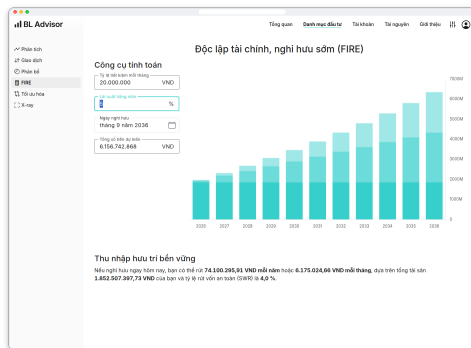
- Dấu chấm ngăn hàng nghìn, dấu phẩy là phần thập phân
- Một thành phần dùng lại (directive) cho mọi ô số; 7 bài kiểm thử

Sản phẩm 3: trang Phân tích cho biết hiệu suất và so sánh chỉ số



- Ba ô: tổng số tiền, thay đổi, hiệu suất
- Hai đường: danh mục và VN-Index mô phỏng
- Thay đổi có tính đến ảnh hưởng của tỷ giá

Sản phẩm 4 và 5: công cụ FIRE và kiểm tra rủi ro X-ray

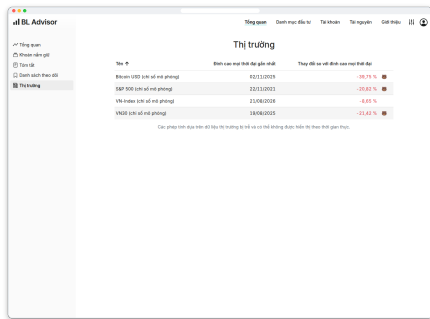


FIRE (nghỉ hưu sớm): rút bền vững
74.100.295,91 VND mỗi năm, tỷ lệ 4,0%

X-ray: 2 trên tổng 16 quy tắc rủi ro phù hợp với
danh mục demo

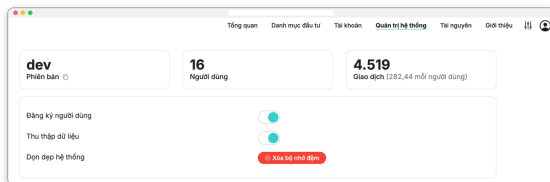
Hai chức năng có sẵn từ Ghostfolio; sinh viên Việt hóa số nhập và tiền tệ

Sản phẩm 6 và 7: trang Thị trường và trang Quản trị



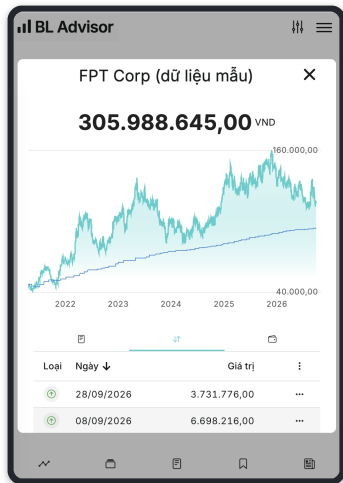
Bốn chỉ số mô phỏng: Bitcoin, S&P 500,
VN-Index, VN30

Quản trị viên bật tắt đăng ký người dùng, thu thập dữ liệu và xóa bộ nhớ đệm



Quản trị: 16 người dùng, 4.519 giao dịch
(282,44 mỗi người)

Sản phẩm 8: giao diện thích ứng trên điện thoại



- Cùng hệ thống, hiển thị theo màn hình điện thoại
- Giá trị khoản nắm giữ, biểu đồ giá, danh sách giao dịch

Toán 1: từ chuỗi giá đến hai đại lượng cho mô hình

Trước khi tính, máy cần biết gì về mỗi tài sản?

- Cần lợi suất kỳ vọng μ và mức cùng lên xuống Σ ; quy từ ngày ra năm bằng 252

$$\mu_i = 252 \bar{r}_i, \quad \Sigma = 252 \text{Cov}(r)$$

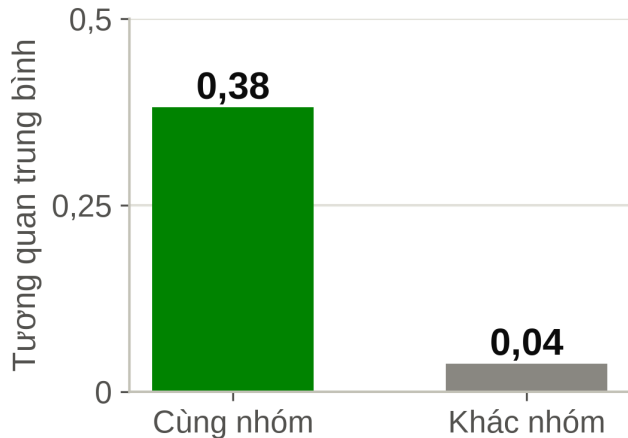
$\bar{r}_i$: lợi suất ngày trung bình; Σ : ma trận hiệp phương sai.

Ví dụ: NVIDIA $0,118\% \times 252 \approx 29,7\%$ mỗi năm.

Tài sản	Lợi suất μ_i	Biến động σ_i
NVIDIA	29,7%	56,2%
FPT	12,1%	32,5%
Vietcombank	10,2%	27,3%
Vinamilk	9,9%	26,8%
Quỹ trái phiếu	9,5%	2,9%
Vanguard S&P 500	8,6%	17,0%
Hòa Phát	-4,1%	40,1%
Microsoft	-3,8%	25,9%

Toán 2: tương quan cho thấy vì sao đa dạng hóa có tác dụng

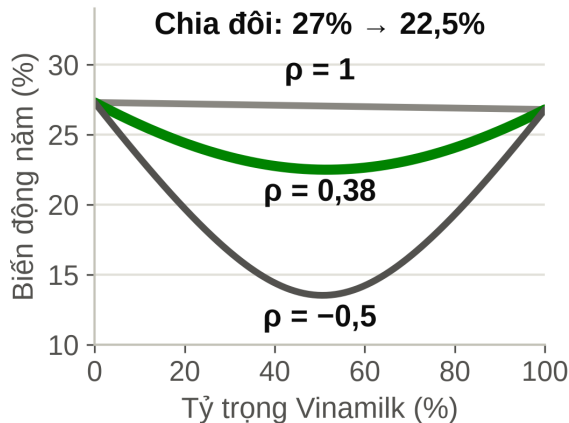
Vì sao chia vốn nhiều nơi giảm rủi ro? Nhìn tương quan giữa ba nhóm tài sản.



- Cùng nhóm: tương quan trung bình 0,38
- Khác nhóm: 0,04
- Tương quan thấp: hai tài sản ít cùng giảm, nên rủi ro chung nhỏ hơn
- Nhóm: cổ phiếu Việt Nam, tài sản Mỹ, quỹ trái phiếu; dữ liệu mô phỏng

Toán 3: hai tài sản, rủi ro chung giảm khi tương quan thấp

Tương quan thấp giúp được bao nhiêu? Thử với Vinamilk và Vietcombank, mỗi cổ phiếu biến động khoảng 27%.



$$\sigma_p^2 = w^2 \sigma_1^2 + (1 - w)^2 \sigma_2^2 + 2w(1 - w)\rho \sigma_1 \sigma_2$$

w : tỷ trọng tài sản 1; ρ : tương quan; σ_p : biến động danh mục.

Ví dụ: $\rho = 0,38$, hai biến động 26,8% và 27,3%, chia đôi: còn 22,5%.

Toán 4: Markowitz đặt bài toán tối ưu

Đã biết đa dạng hóa giảm rủi ro. Vậy chia vốn thế nào là tốt nhất?

- Lợi suất trừ phần phạt rủi ro càng lớn càng tốt [1]
- δ : mức ngại rủi ro; c : trần tỷ trọng, ở đây 40%

$$\max_w \mu^\top w - \frac{\delta}{2} w^\top \Sigma w$$
$$\sum_i w_i = 1, \quad 0 \leq w_i \leq c$$

Ví dụ: hai tài sản, $\delta = 4$

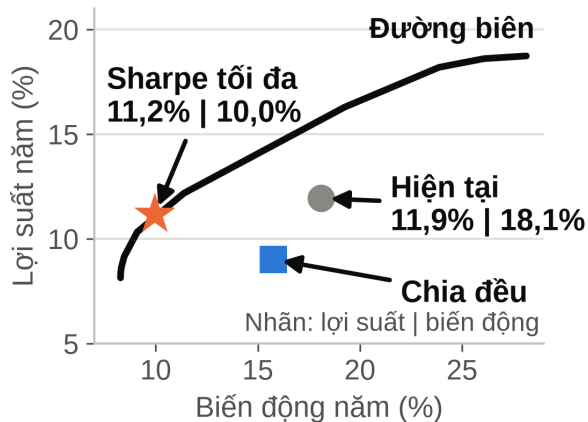
A: $\mu = 12\%$, $\sigma = 30\%$; B: $\mu = 6\%$, $\sigma = 10\%$; không tương quan.

w_A	μ_p	σ_p^2	Điểm
0%	6,0%	0,0100	0,0400
25%	7,5%	0,0113	0,0525
50%	9,0%	0,0250	0,0400
100%	12,0%	0,0900	-0,0600

Điểm = $\mu_p - 2\sigma_p^2$; tốt nhất tại $w_A = 25\%$.

Toán 5: đường biên hiệu quả

Mỗi mức ngại rủi ro δ cho một nghiệm khác nhau. Các nghiệm nằm ở đâu?



- Mỗi điểm trên đường: lợi suất cao nhất ở một mức rủi ro
- Hiện tại nằm dưới đường: cùng rủi ro, lãi thấp hơn
- Sharpe tối đa (xem slide sau): lãi 11,2% (hiện tại 11,9%), biến động 10,0% (18,1%)

Toán 6: Sharpe tối đa

Trên đường biên có vô số điểm. Chọn điểm nào?

- Lãi vượt lãi phi rủi ro, chia cho rủi ro, càng cao càng tốt [3]
- Nếu nghiệm vượt trần 40%, đưa về điểm hợp lệ gần nhất

$$S(w) = \frac{\mu^\top w - r_f}{\sqrt{w^\top \Sigma w}}$$

r_f : lãi suất phi rủi ro, ở đây 3%/năm.

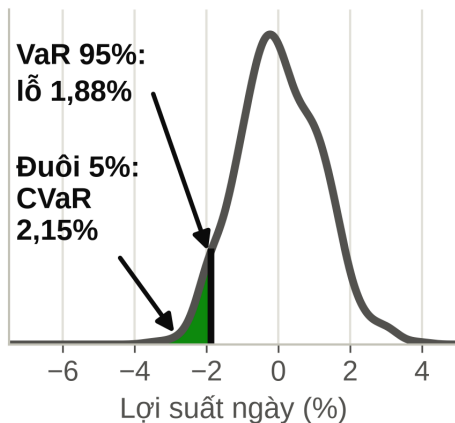
Ví dụ: tám tài sản, trần 40%

Tài sản	Hiện tại	Sharpe tối đa
Quỹ trái phiếu	13,4%	40,0%
Vanguard S&P 500	12,1%	27,0%
NVIDIA	22,0%	7,7%
Hòa Phát	8,8%	0,0%
Microsoft	8,4%	0,0%

Trần 40% chặn quỹ trái phiếu.

Toán 7: CVaR nhìn vào những ngày tệ nhất

Phương sai coi lãi và lỗ như nhau. Có thước đo nào chỉ nhìn phần lỗ?



- Vùng xanh lá: 5% ngày tệ nhất; CVaR là lỗ trung bình của vùng đó [4]

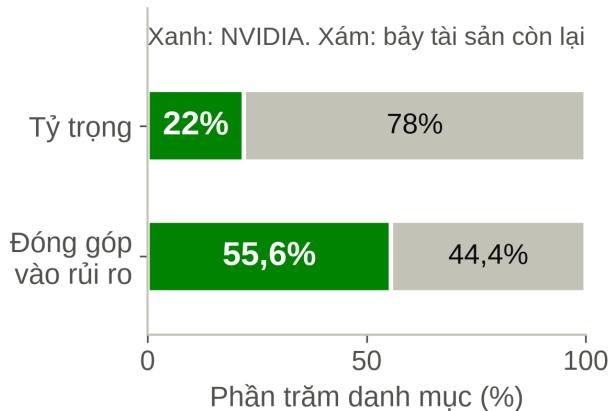
$$\text{CVaR}_\alpha(w) = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \ell_{(j)}(w)$$

α : mức tin cậy (95%); T : số ngày; $\ell_{(j)}$: mức lỗ lớn thứ j ; $k = \lceil (1 - \alpha)T \rceil$.

Ví dụ (dữ liệu demo mô phỏng): $T = 521$, $k = 27$ ngày tệ nhất, lỗ trung bình 2,15% một ngày; CVaR tối thiểu chỉ còn 1,03%.

Toán 8: cân bằng rủi ro, mỗi tài sản gánh phần như nhau

Cách khác, không cần đoán lợi suất: chia rủi ro đều thay vì chia vốn đều.



- Chỉ cần hiệp phương sai, không cần lợi suất kỳ vọng [5]
- NVIDIA: 22% vốn nhưng 55,6% rủi ro
- Quỹ trái phiếu (biến động 2,9%) nhận 65% vốn; Sharpe tối đa bị chặn ở 40%

$$w_i(\Sigma w)_i = w_j(\Sigma w)_j \quad \forall i, j$$

$w_i(\Sigma w)_i$: phần rủi ro do tài sản i gánh. Dữ liệu demo mô phỏng.

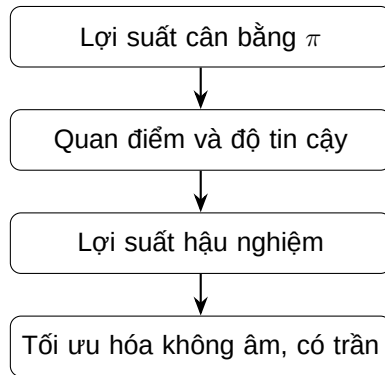
Toán 9: Black-Litterman, thêm quan điểm của bạn

Lợi suất lịch sử nhiều. Black-Litterman xuất phát từ lợi suất cân bằng của thị trường, rồi điều chỉnh theo quan điểm.

- Prior π : lợi suất mà thị trường ngầm định, không dùng lịch sử [6, 7]
- Trộn với quan điểm nhà đầu tư, ra hậu nghiệm (ước lượng sau khi thêm quan điểm)

$$\pi = \delta \Sigma w_{mkt}$$

π : lợi suất cân bằng; w_{mkt} : ở ứng dụng là danh mục hiện tại.



Toán 10: độ tin cậy quyết định quan điểm nặng bao nhiêu

Mỗi quan điểm nặng bao nhiêu trong kết quả? Tùy độ tin cậy.

- Tin cậy 5% đến 95%: càng cao, quan điểm càng nặng (Idzorek [9])

$$\Omega_{kk} = \tau p_k^\top \Sigma p_k \frac{1 - c_k}{c_k}$$

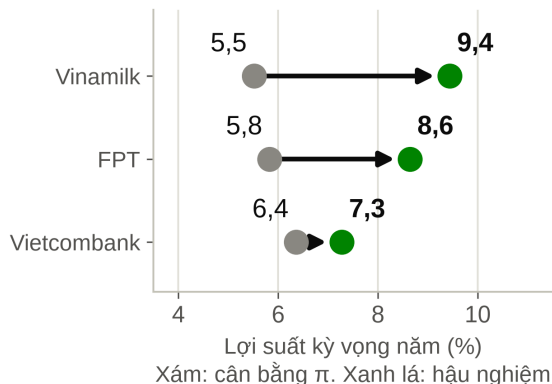
Ω_{kk} : độ bất định của quan điểm k ; c_k : độ tin cậy; τ : độ bất định của prior.

Ví dụ: hệ số $(1 - c)/c$

Tin cậy	Hệ số	Ý nghĩa
5%	19	Gần như bỏ qua
50%	1	Nặng bằng prior
60%	0,67	Quan điểm Vinamilk
95%	0,05	Gần như tin hoàn toàn

Toán 11: lợi suất hậu nghiệm dịch về phía quan điểm

Hậu nghiệm là trung bình có trọng số của prior và các quan điểm; quan điểm tin cậy hơn thì nặng hơn. Kết quả ra sao?



$$M = (\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P$$

$$E[R] = M^{-1}[(\tau\Sigma)^{-1}\pi + P^T\Omega^{-1}Q]$$

P, Q : quan điểm và lợi suất chúng nêu; M : độ chính xác gộp; τ : độ bất định của prior. Dữ liệu demo mô phỏng; $\delta = 2,5$, $\tau = 5\%$.

- Quan điểm 1: Vinamilk 12%, tin cậy 60%; quan điểm 2: FPT vượt Vietcombank 3%, tin cậy 50%
- Vinamilk 5,5% lên 9,4%; FPT 5,8% lên 8,6%
- Vietcombank 6,4% lên 7,3% (riêng quan điểm 1: 7,9%; riêng quan điểm 2: 5,7%)

Black-Litterman trên giao diện: nhập hai quan điểm

The screenshot shows the 'BL Advisor' web application. The main navigation bar includes 'Tổng quan', 'Danh mục đầu tư', 'Tài khoản', 'Tài nguyên', and 'Giới thiệu'. The left sidebar has options for 'Phân tích', 'Giao dịch', 'Phân bổ', 'FIRE', 'Tối ưu hóa', and 'X-ray'. The 'Tối ưu hóa' section is active.

2. Phương pháp và tham số

Phương pháp: Black-Litterman
Độ lệch tích lũy: 2 năm
Tỷ trọng tối đa mỗi tài sản (%): 35
Lãi suất phi rủi ro (%/năm): 3
Hệ số ngại rủi ro: 2,5
Độ bất định của prior (tau, %): 5

Kết hợp cân bằng thị trường (danh mục hiện tại) với quan điểm của bạn, có độ tin cậy cho từng quan điểm (Black và Litterman, 1992).

3. Quan điểm của bạn (views)

Quan điểm tuyệt đối: "Tài sản A sẽ sinh lợi x%/năm". Quan điểm tương đối: "A sẽ vượt B x%/năm". Độ tin cậy càng cao thì quan điểm càng kéo kết quả lệch khỏi cân bằng thị trường. Để trống thì kết quả bám theo cân bằng thị trường.

Loại: Tuyệt đối
Tài sản: Vinamilk (dữ liệu mẫu)
Lợi suất (%/năm): 12
Độ tin cậy: 60%
Xóa

Loại: Tương đối
Tài sản: FPT Corp (dữ liệu mẫu)
Vượt trội so với: Vietcombank (dữ liệu mẫu)
Lợi suất (%/năm): 3
Xóa

Độ tin cậy: 50%

+ Thêm quan điểm

4. Kiểm tra ngược (backtest)

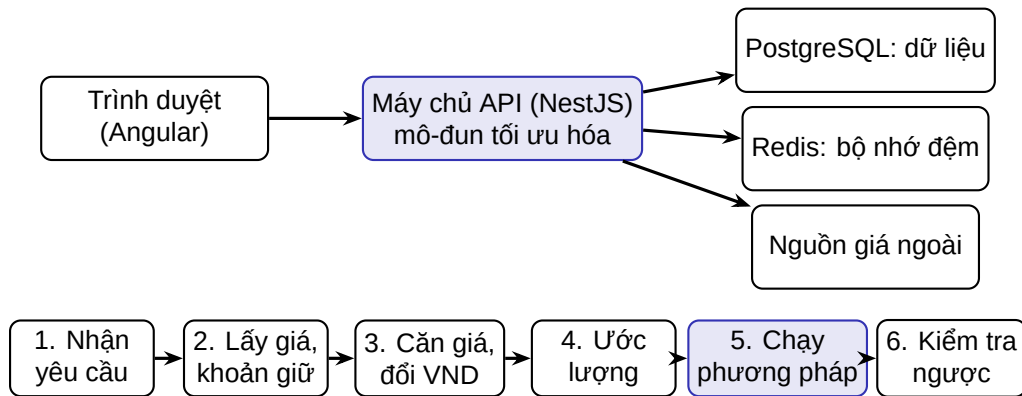
Chạy backtest walk-forward: mỗi kỳ chỉ dùng dữ liệu trước đó để ước lượng.

Các số ước lượng (ngày giao dịch): 252
Cân bằng lại: Hàng quý
Hàng quý

Tối ưu hóa danh mục

- Nhập trực tiếp hai quan điểm, mỗi quan điểm một độ tin cậy
- Ảnh chụp đặt trần 35%; các slide toán dùng 40%
- Kiểm thử: tin cậy 90% làm tăng tỷ trọng và lợi suất hậu nghiệm

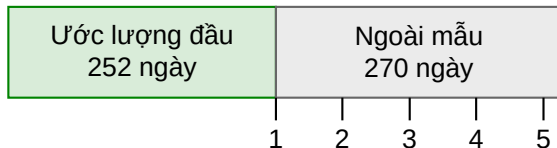
Cài đặt 1: kiến trúc và luồng xử lý một yêu cầu tối ưu hóa



Căn giá không nhìn trước dữ liệu tương lai; tối đa 20 tài sản mỗi yêu cầu

Cài đặt 2: kiểm tra ngược (backtest) walk-forward

- Ước lượng từ 252 ngày gần nhất, giữ danh mục 63 ngày rồi cân bằng lại
- Trong mẫu: dùng cả dữ liệu để chọn và đo; ngoài mẫu: đo trên phần chưa thấy
- Chưa tính phí, thuế, trượt giá



Số 1 đến 5: năm lần cân bằng lại,
cách nhau 63 ngày; kỳ cuối 18 ngày

Trang Tối ưu hóa: chọn tài sản, phương pháp và kiểm tra ngược

BL Advisor

Tổng quan **Danh mục đầu tư** Tài khoản Tài nguyên Giới thiệu

Tối ưu hóa danh mục

Gợi ý phân bổ tài sản theo Markowitz, CVarR, Black-Litterman và Risk Parity, kèm so sánh với các danh mục chuẩn và kiểm tra ngược trên dữ liệu lịch sử. Kết quả chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.

1. Chọn tài sản

Chọn các mã trong danh mục của bạn hoặc thêm mã khác để so sánh (cần có dữ liệu giá lịch sử). Chọn từ 2 đến 20 tài sản.

☒ NVIDIA (dữ liệu mẫu) ☒ Vietcombank (dữ liệu mẫu) ☒ Quỹ trái phiếu VFMVFB (dữ liệu mẫu)

☒ Vanguard S&P 500 ETF (dữ liệu mẫu) ☒ Vinamilk (dữ liệu mẫu) ☒ FPT Corp (dữ liệu mẫu) ☒ Hòa Phát (dữ liệu mẫu)

☒ Microsoft (dữ liệu mẫu) ☐ Ethereum (dữ liệu mẫu) ☐ Apple (dữ liệu mẫu) ☐ Bitcoin (dữ liệu mẫu)

Thêm mã khác (tên hoặc mã, ví dụ VN-Index, Vinamilk, AAPL)

Bà chọn: 8 tài sản

2. Phương pháp và tham số

Phương pháp: **Markowitz: Sharpe tối đa**

Dữ liệu lịch sử: **2 năm**

Tỷ trọng tối đa mỗi tài sản (%): **40**

Lãi suất phi rủi ro (%/năm): **3**

Chọn tỷ trọng làm tỷ lệ lợi suất vượt lợi suất phi rủi ro trên rủi ro (Sharpe) cao nhất trên đường biên hiệu quả (Markowitz, 1952).

3. Kiểm tra ngược (backtest)

☒ Chạy backtest walk-forward: mỗi kỳ chỉ dùng dữ liệu trước đó để ước lượng, rồi giữ danh mục đến kỳ cân bằng lại tiếp theo

Cửa sổ ước lượng (ngày giao dịch): **252**

Cân bằng lại: **Hàng quý**

Tối ưu hóa danh mục

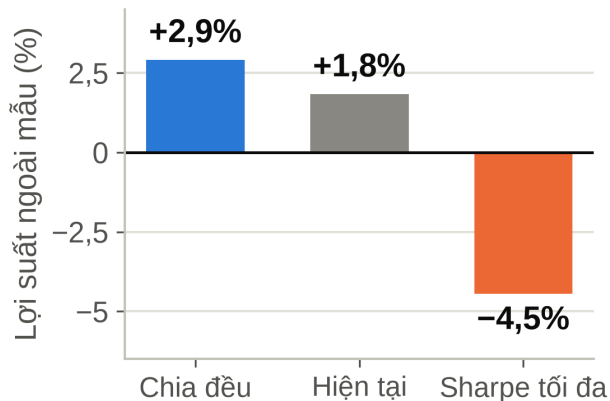
- Bước 1: chọn từ 2 đến 20 tài sản
- Bước 2: chọn phương pháp và tham số
- Bước 3: kiểm tra ngược (backtest)

Kết quả 1: trong mẫu, Sharpe tối đa dẫn đầu nhóm có trần

Danh mục	Lợi suất	Biến động	Sharpe	CVaR 95%	Sụt giảm
Danh mục hiện tại	11,9%	18,1%	0,49	2,15%	16,0%
Chia đều (1/N)	9,0%	15,8%	0,38	1,91%	12,2%
Nghịch đảo biến động	8,8%	6,9%	0,84	0,83%	5,0%
Cân bằng rủi ro	8,8%	5,9%	0,98	0,71%	4,2%
Markowitz: phương sai tối thiểu	8,1%	8,3%	0,62	1,05%	5,9%
Markowitz: Sharpe tối đa	11,2%	10,0%	0,82	1,23%	8,8%
CVaR tối thiểu	7,7%	8,5%	0,55	1,03%	7,1%

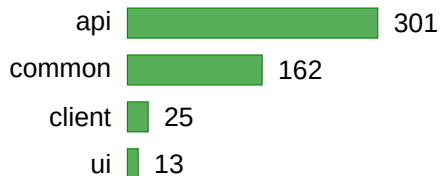
- Cân bằng rủi ro, nghịch đảo biến động chưa có trần 40%: chưa so công bằng
- Sụt giảm: mức giảm lớn nhất từ đỉnh xuống đáy

Kết quả 2: ngoài mẫu, Sharpe tối đa lỗi 4,5%, chia đều lãi 2,9%



- Chỉ Sharpe tối đa được thử ngoài mẫu: một cấu hình, dữ liệu mô phỏng
- Giữ nguyên danh mục hiện tại lãi 1,8%, hơn Sharpe tối đa
- Phù hợp DeMiguel [10]: chia đều thường khó thua
- Sharpe ngoài mẫu $-0,48$ so với $0,06$ của chia đều

Kiểm thử: 501 bài tự động, không bài nào thất bại



api: máy chủ; common: mã dùng chung; client: máy khách; ui: thành phần giao diện. Tổng 501 của cả kho, trong đó ít nhất 44 bài của sinh viên. Một bài bỏ qua có chủ đích, có sẵn từ Ghostfolio.

- TDD: viết bài kiểm tra trước, mã sau
- Kiểm thử độc lập bằng tác tử AI (Claude): 35 lỗi, đã sửa 10 lỗi Major
- Chưa chạy: đợt hai và Cypress (kiểm thử tự động trên trình duyệt)

Hạn chế đã biết và hướng khắc phục

Hạn chế	Hướng khắc phục
Lợi suất kỳ vọng từ lịch sử nhiều	Dùng Black-Litterman; thử ước lượng khác
Hiệp phương sai nhiều khi ít dữ liệu	Co rút Ledoit và Wolf [11]
Cân bằng rủi ro chưa có trần	Thêm trần để so công bằng
Kiểm tra ngược chưa tính phí, thuế; một cấu hình	Thêm phí, thuế; nhiều cấu hình
Hệ số 252 làm thấp lợi suất khi có tiền mã hóa	Suy hệ số từ tần suất thực tế
Thời gian chạy đo một lần, sáu tài sản	Đo lặp với 20 tài sản
Chưa chạy Cypress và đợt kiểm thử hai; lỗi D20, D24 còn mở	Chạy trong tích hợp liên tục

Khối Black-Litterman ở trang Phân bổ chưa nhận quan điểm. Dữ liệu demo mô phỏng nên kết quả chỉ minh họa cách dùng.

Kết luận

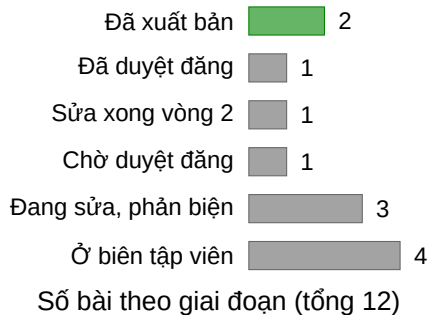
Mục	Kết quả
CH1	Có: Việt hóa Ghostfolio, tiền mặc định VND, không viết lại hệ thống
CH2, H1	Có, trong phạm vi đã đo: 3 phương pháp, 6 tài sản, 1,7 đến 3,5 giây; 20 tài sản chưa đo
CH3, H2, H3	Có: kiểm thử theo tính chất; tỷ trọng hợp lệ, quan điểm tăng giá làm tăng tỷ trọng
Ngoài mẫu	Sharpe tối đa lỗ 4,5% , chia đều lãi 2,9%, hiện tại lãi 1,8%: chưa vượt chiến lược 1/N

Khuyến nghị

Không dùng hệ thống để ra quyết định đầu tư thật khi chưa kiểm chứng trên dữ liệu thị trường thật.

Hai bài học: viết kiểm thử trước để giữ thuật toán đúng; kiểm thử độc lập tìm lỗi người viết mã không thấy.

Công trình khoa học: 12 bản thảo, 2 bài đã xuất bản



Tên bài	Tình trạng
1 Black-Litterman optimization with regime switching CAPM and ABC-MCMC: Vietnamese stock market 2019-2025	Đã xuất bản
2 Tiền gửi không kỳ hạn và ổn định tài chính ngân hàng: mô hình ngưỡng tại Việt Nam	Đã xuất bản
3 GRI adoption and corporate brownwashing: ASEAN-5	Đã duyệt đăng
4 Inverse Black-Litterman and clustering machine learning: Vietnamese bank stocks	Sửa xong vòng 2

Bốn bài nổi bật; tám bài còn lại và tên đầy đủ ở slide dự phòng.

Tài liệu tham khảo

- [1] H. Markowitz, "Portfolio selection," *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, 1952.
- [2] Free Software Foundation, *GNU Affero General Public License, version 3*, 2007.
- [3] W. F. Sharpe, "Mutual fund performance," *The Journal of Business*, vol. 39, no. 1, pp. 119–138, 1966.
- [4] R. T. Rockafellar and S. Uryasev, "Optimization of conditional value-at-risk," *The Journal of Risk*, vol. 2, no. 3, pp. 21–41, 2000.
- [5] S. Maillard, T. Roncalli, and J. Teïletche, "The properties of equally weighted risk contribution portfolios," *The Journal of Portfolio Management*, vol. 36, no. 4, pp. 60–70, 2010.
- [6] F. Black and R. Litterman, "Global portfolio optimization," *Financial Analysts Journal*, vol. 48, no. 5, pp. 28–43, 1992.
- [7] G. He and R. Litterman, "The intuition behind Black-Litterman model portfolios," Goldman Sachs Investment Management Research, working paper, 1999.
- [8] T. V. Nguyen *et al.*, "Black-Litterman portfolio optimization using regime switching CAPM and ABC-MCMC," *Journal of Policy and Development Research*, vol. 01, pp. 81–99, 2026.
- [9] T. M. Idzorek, "A step-by-step guide to the Black-Litterman model," in *Forecasting Expected Returns in the Financial Markets*, Elsevier, 2007, pp. 17–38.
- [10] V. DeMiguel, L. Garlappi, and R. Uppal, "Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/N portfolio strategy?" *The Review of Financial Studies*, vol. 22, no. 5, pp. 1915–1953, 2009.
- [11] O. Ledoit and M. Wolf, "A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices," *Journal of Multivariate Analysis*, vol. 88, no. 2, pp. 365–411, 2004.



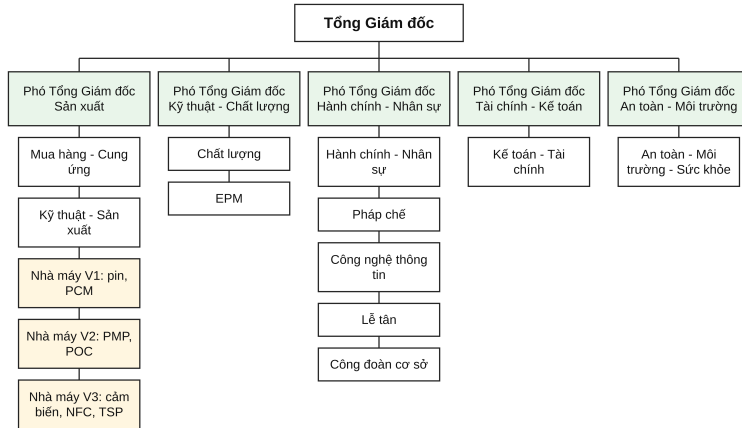
Xin cảm ơn thầy cô và anh chị đã lắng nghe

Mã nguồn: https://github.com/trungcandygit/TTTN_Nguyen_Van_Trung

Giấy phép: AGPL-3.0; dữ liệu demo là mô phỏng

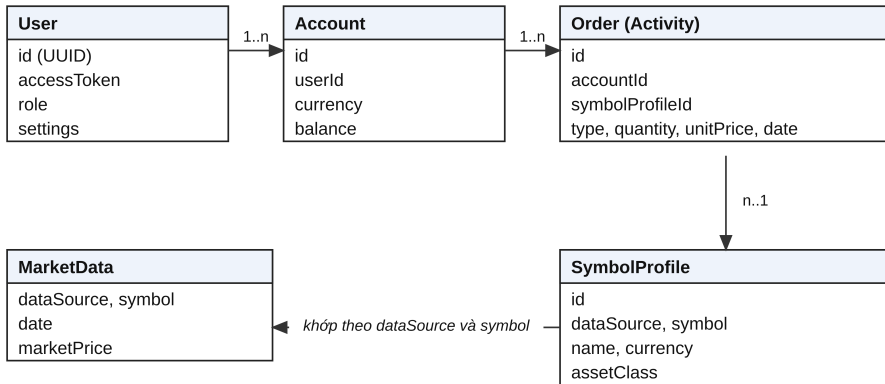
Liên hệ: 15233582@st.neu.edu.vn

Dự phòng 1: sơ đồ tổ chức của ITMV



Sinh viên vẽ lại theo tài liệu chưa công bố; chưa phải văn bản chính thức của công ty.

Dự phòng 2: các thực thể dữ liệu của dự án



Dự phòng 3: thống kê và tỷ trọng của tám tài sản

Tài sản	Lợi suất	Biến động	Hiện tại	Chia đều	Nghịch đảo biến động	Cân bằng rủi ro	Sharpe tối đa
NVIDIA	29,7%	56,2%	22,0%	12,5%	3,0%	2,7%	7,7%
Vietcombank	10,2%	27,3%	13,8%	12,5%	6,3%	4,8%	6,8%
Quỹ trái phiếu VFMVFB	9,5%	2,9%	13,4%	12,5%	58,1%	65,1%	40,0%
Vanguard S&P 500 ETF	8,6%	17,0%	12,1%	12,5%	10,1%	8,2%	27,0%
Vinamilk	9,9%	26,8%	11,3%	12,5%	6,4%	5,0%	8,2%
FPT Corp	12,1%	32,5%	10,4%	12,5%	5,3%	4,5%	10,3%
Hòa Phát	-4,1%	40,1%	8,8%	12,5%	4,3%	3,6%	0,0%
Microsoft	-3,8%	25,9%	8,4%	12,5%	6,6%	6,2%	0,0%

Dự phòng 4: công trình khoa học, bản thảo 1 đến 6

	Tên bài	Nơi đăng	Tình trạng
1	Black-Litterman portfolio optimization using regime switching CAPM and ABC-MCMC: Empirical evidence from the Vietnamese stock market period 2019-2025	Journal of Policy and Development Research; trong nước	Đã xuất bản
2	Tiền gửi không kỳ hạn, hiệu quả hoạt động và ổn định tài chính ngân hàng: Bằng chứng từ mô hình ngưỡng tại Việt Nam	Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng; trong nước	Đã xuất bản
3	GRI adoption and corporate brownwashing: Board governance evidence from ASEAN-5	Int. J. of Management and Sustainability; Scopus Q3	Đã duyệt đăng
4	Portfolio optimization with the inverse Black-Litterman framework and clustering machine-learning models: Evidence from Vietnamese bank stocks	Multidisciplinary Science Journal; Scopus Q3	Đã sửa xong vòng 2
5	Tác động của cấu trúc sở hữu lên ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam	Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng; trong nước	Chờ duyệt đăng sau 2 vòng
6	Limits to arbitrage in the Vietnamese physical gold market: The failure of short-term momentum	Journal of Economic and Banking Studies; trong nước	Đang sửa vòng 1

Dự phòng 5: công trình khoa học, bản thảo 7 đến 12

	Tên bài	Nơi đăng	Tình trạng
7	Corporate brownwashing and firm valuation in ASEAN-5 disclosure regimes	Cogent Business & Management; ESCI, Scopus Q2	Đang phản biện vòng 1
8	Structural breaks in Vietnamese stock market liquidity: Evidence from the Amihud illiquidity measure and Bai-Perron regime-shift detection	Asian Journal of Economics and Banking	Đang tìm phản biện
9	Nested equity index correlations overstate true co-movement: Evidence from Vietnam	Asia-Pacific Financial Markets; Scopus Q2	Ở biên tập viên
10	Who gains from a market upgrade? Stock liquidity and prices around Vietnam's FTSE Russell reclassification	Finance Research Open; Elsevier	Ở biên tập viên
11	Rated at the peak? Firm valuation around the first LSEG ESG score in five Southeast Asian markets	Sustainable Finance Review; Emerald Publishing	Ở biên tập viên
12	Sales-based real earnings management and the cost of debt: Evidence from five ASEAN markets	Accounting Open; Elsevier	Ở biên tập viên

Sinh viên là tác giả liên hệ của cả 12 bài; chỉ hai bài đầu là công bố chính thức.